

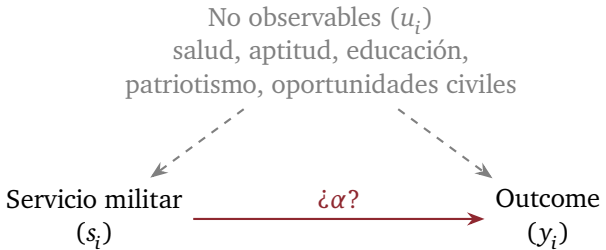
Sangre, sudor e integración intercultural

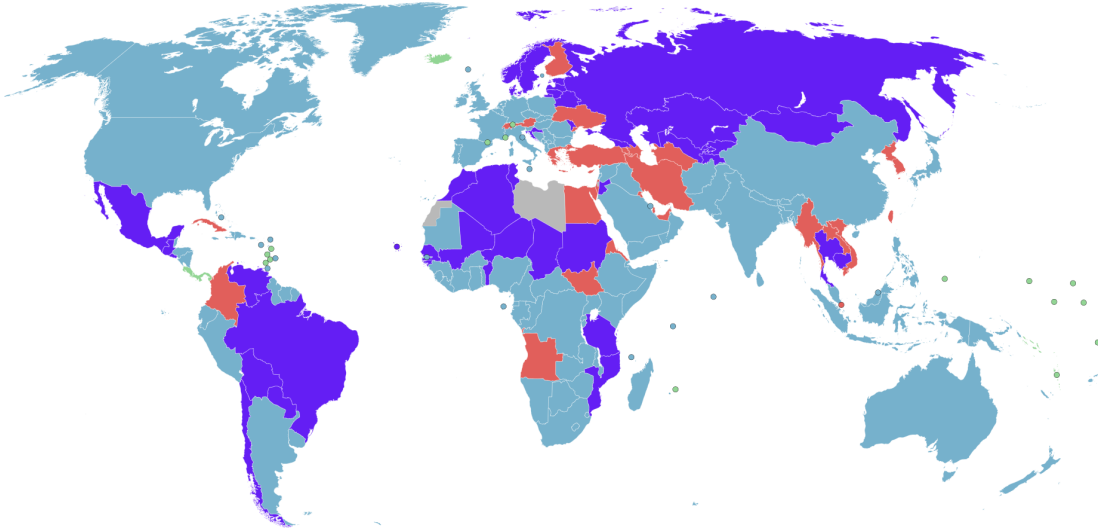
Estimaciones de los efectos del servicio militar con variables instrumentales

Juan Martín Favetto

Primavera 2026

Introducción


No observables (u_i)
salud, aptitud, educación,
patriotismo, oportunidades civiles
Servicio militar
(s_i)
¿α?
Outcome
(y_i)



Conscripción militar en el mundo. *Fuente: Wikipedia.*

Motivación

- En las últimas semanas, se ha agurmentado acerca de la posibilidad de recuperar las islas Malvinas.
- Un mecanismo rápido que ya se usado para abordar esta cuestión, podría ser la conscripción.
- Sin embargo, vale la pena prguntarse cuáles son sus efectos.
- Además, es una de las intervenciones más grandes que un Estado hace sobre una vida individual. Dos años de servicio obligatorio, tomados justo en la edad en que se forma la carrera profesional.

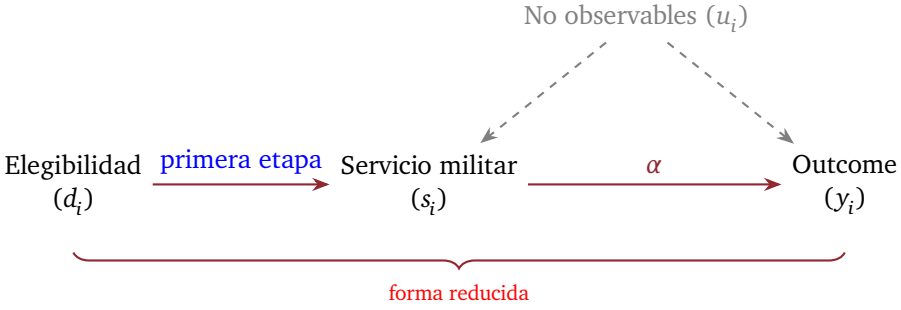
Todo hombre de 18 a 26 años debía registrarse en el Selective Service, incluidos los residentes no ciudadanos. Desde 1969 el orden de llamado se sorteó. A cada fecha de nacimiento se le asignó un número aleatorio de 1 a 366, y el Pentágono llamó en ese orden hasta cubrir sus necesidades de personal.

Sorteo	Cohortes	Techo (APN)	Año de llamados	¿Se llamó?
Dic. 1969	1944–1950	195	1970	Sí
Jul. 1970	1951	125	1971	Sí
Ago. 1971	1952	95	1972	Sí
1972–1975	1953–1956	—	—	No

- El techo no se conocía de antemano.
- Había prórrogas por estudio, paternidad, profesión y salud, resueltas por más de 4.000 juntas locales con amplia discrecionalidad. En 1970 la mitad de los registrados no pasó el examen físico previo.
- Último llamado en diciembre de 1972. La autoridad para reclutar expiró en julio de 1973.

Los tres trabajos comparados

	Angrist (1990)	Zhang & Lee (2026)	Bleemer (2026)
Pregunta	¿Cuánto cuesta, en ingresos, haber servido?	¿El servicio militar integra a los inmigrantes?	¿El servicio integrado produce integración racial?
Población	Varones 1950–53, blancos y no blancos	Inmigrantes de primera generación, 1949–52	Varones 1950–52, minorías frente a blancos
Outcome	Ingresos anuales	Naturalización, barrio, inglés, cónyuge	Cónyuge, barrio, partido, posición económica
Fuente	Registros de la Seguridad Social	Censo 2000, uso restringido	Padrón de votantes (L2)
Cuándo mira	1964–84, a los $\approx$ 30 años	2000, a los $\approx$ 50 años	2022, a los $\approx$ 71 años


No observables (u_i)
Elegibilidad
(d_i)
primera etapa
Servicio militar
(s_i)
α
Outcome
(y_i)
forma reducida

Amenazas comunes a los tres diseños

- **Exclusión, por evasión.** El sorteo no solo mandó gente al ejército, también cambió conductas para no ir. Quedarse en la universidad (Card y Lemieux, 2001), casarse o tener hijos (Bailey y Chyn, 2020), emigrar. Cada una de esas vías llega al outcome sin pasar por s_i.

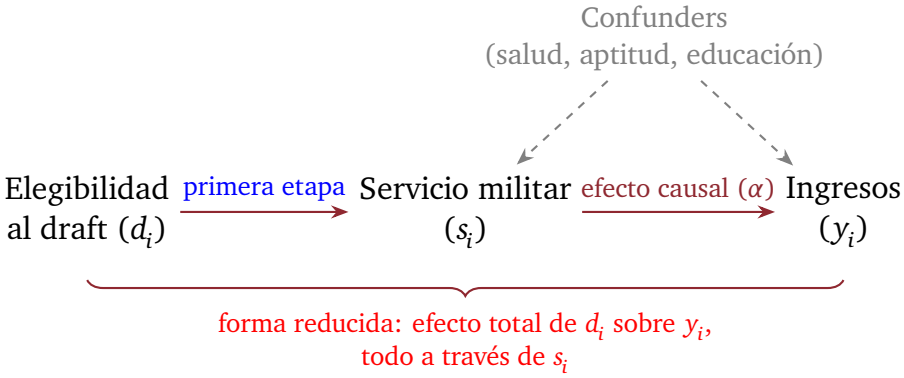
Amenazas comunes a los tres diseños

- **Exclusión, por evasión.** El sorteo no solo mandó gente al ejército, también cambió conductas para no ir. Quedarse en la universidad (Card y Lemieux, 2001), casarse o tener hijos (Bailey y Chyn, 2020), emigrar. Cada una de esas vías llega al outcome sin pasar por s_i.
- **Selección a la muestra que sobrevive.** El sorteo fue entre 1969 y 1971, pero los outcomes se leen 10, 30 o 50 años después. Quien murió, emigró o no se registró para votar no está en los datos.

Amenazas comunes a los tres diseños

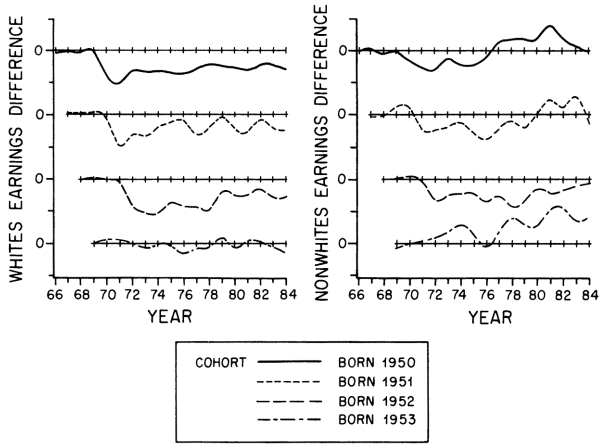
- **Exclusión, por evasión.** El sorteo no solo mandó gente al ejército, también cambió conductas para no ir. Quedarse en la universidad (Card y Lemieux, 2001), casarse o tener hijos (Bailey y Chyn, 2020), emigrar. Cada una de esas vías llega al outcome sin pasar por s_i.
- **Selección a la muestra que sobrevive.** El sorteo fue entre 1969 y 1971, pero los outcomes se leen 10, 30 o 50 años después. Quien murió, emigró o no se registró para votar no está en los datos.
- **Identificación de los compliers.** Se identifica el efecto sobre quienes sirvieron porque fueron marcados.

Efectos del servicio militar sobre los ingresos (Angrist, 1990)


Confunders
(salud, aptitud, educación)
Elegibilidad al draft (d_i)
primera etapa
Servicio militar (s_i)
efecto causal (α)
Ingresos (y_i)
forma reducida: efecto total de d_i sobre y_i,
todo a través de s_i

Datos

- **Continuous Work History Sample (CWHS)**: registro administrativo del 1% de la Social Security Administration. Ingresos anuales, FICA taxable earnings y W-2 compensation, 1966–1984.
- **Población:** hombres nacidos 1950–1953, blancos y no blancos.
- **Instrumento:** elegibilidad al draft $d_i = 1$ si el RSN de la fecha de nacimiento cae por debajo del techo (APN) de su cohorte: 195 (1950), 125 (1951), 95 (1952 y 1953).
- **Primera etapa:** probabilidad de ser veterano condicional en elegibilidad, estimada con la *Survey of Income and Program Participation* (SIPP) de 1984 y registros administrativos del Defense Manpower Data Center (DMDC).



Notes: The figure plots the difference in FICA taxable earnings by draft-eligibility status for the four cohorts born 1950–53. Each tick on the vertical axis represents $500 real (1978) dollars.

Table 1 — Draft-Eligibility Treatment Effects for Earnings. Whites

	FICA Taxable Earnings				Total W-2 Compensation			
Year	1950	1951	1952	1953	1950	1951	1952	1953
66	−21.8 (14.9)							
67	−8.0 (18.2)	13.1 (16.4)						
68	−14.9 (24.2)	12.3 (19.5)	−8.9 (19.2)					
69	−2.0 (34.5)	18.7 (26.4)	11.4 (22.7)	−4.0 (18.3)				
70	−233.8 (39.7)	−44.8 (36.7)	−5.0 (29.3)	32.9 (24.2)				
71	−325.9 (46.6)	−298.2 (41.7)	−29.4 (40.2)	27.6 (30.3)				
72	−203.5 (55.4)	−197.4 (51.1)	−261.6 (46.8)	2.1 (42.9)				
73	−226.6 (67.8)	−228.8 (61.6)	−357.7 (56.2)	−56.5 (54.8)				
74	−243.0 (81.4)	−155.4 (75.3)	−402.7 (68.3)	−15.0 (68.1)				
75	−295.2 (94.4)	−99.2 (89.7)	−304.5 (85.0)	−28.3 (79.6)				
76	−314.2 (106.6)	−86.8 (102.9)	−370.7 (98.2)	−145.5 (93.0)				
77	−262.6 (117.9)	−274.2 (112.2)	−396.9 (111.1)	−85.5 (107.1)				
78	−205.3 (132.7)	−203.8 (127.0)	−467.1 (127.3)	−65.3 (123.1)	1,059.3 (2,159.3)	233.2 (1,609.4)	175.3 (1,567.9)	−1,974.5 (912.1)
79	−263.6 (160.5)	−60.5 (152.3)	−236.8 (153.9)	89.2 (148.7)	−1,588.7 (1,575.6)	523.6 (1,590.5)	−580.8 (736.7)	−557.9 (750.1)
80	−339.1 (183.2)	−267.9 (175.3)	−312.1 (178.2)	−93.8 (170.7)	−1,028.1 (756.8)	85.6 (599.8)	−581.3 (309.1)	−428.7 (341.5)
81	−435.8 (210.5)	−358.3 (203.6)	−342.8 (206.8)	34.3 (199.0)	−589.6 (299.4)	−71.6 (423.4)	−440.5 (265.0)	−109.5 (245.2)
82	−320.2 (235.8)	−117.3 (229.1)	−235.1 (232.3)	29.4 (222.6)	−305.5 (345.4)	−72.7 (372.1)	−514.7 (296.5)	18.7 (281.9)
83	−349.5 (261.6)	−314.0 (253.2)	−437.7 (257.5)	−96.3 (248.7)	−512.9 (441.2)	−896.5 (426.3)	−915.7 (395.2)	30.1 (318.1)
84	−484.3 (286.8)	−398.4 (279.2)	−436.0 (281.9)	−228.6 (272.2)	−1,143.3 (492.2)	−809.1 (380.9)	−767.2 (376.0)	−164.2 (366.0)

Standard errors in parentheses. The table shows the difference in earnings by lottery-determined draft-eligibility status. Eligibility ceilings are RSN 195 for men born in 1950, RSN 125 for men born in 1951, and RSN 95 for men born in 1952 and 1953. *Source: Angrist (1990), Table 1.*

Table 1 (continued). Nonwhites

	FICA Taxable Earnings				Total W-2 Compensation			
Year	1950	1951	1952	1953	1950	1951	1952	1953
66	−11.8 (27.6)							
67	12.9 (34.2)	−4.0 (30.6)						
68	−29.5 (44.5)	−6.2 (37.3)	−12.0 (35.0)					
69	−5.1 (66.8)	67.8 (53.4)	3.4 (43.4)	−42.4 (36.4)				
70	−99.8 (78.5)	62.2 (75.7)	24.7 (62.2)	−9.0 (44.9)				
71	−164.8 (92.7)	−144.3 (86.4)	−25.0 (85.1)	18.2 (60.7)				
72	−188.8 (113.6)	−156.7 (105.7)	−208.2 (104.2)	60.4 (92.8)				
73	−85.7 (137.7)	−134.8 (127.0)	−175.6 (129.0)	115.5 (119.4)				
74	−179.3 (165.0)	−96.7 (160.1)	−181.4 (155.6)	216.5 (145.1)				
75	−190.3 (189.3)	−236.1 (186.8)	−183.7 (185.8)	111.6 (166.9)				
76	−105.3 (214.7)	−333.7 (215.4)	−308.9 (216.5)	−46.4 (199.3)				
77	112.4 (238.5)	−206.8 (240.4)	−251.1 (248.5)	153.5 (233.5)				
78	163.6 (272.6)	−108.6 (269.2)	−424.9 (279.4)	381.9 (275.7)	−1,145.0 (2,395.6)	2,978.2 (2,869.6)	−4,676.2 (1,393.1)	−482.7 (2,206.0)
79	187.0 (317.2)	−210.3 (323.0)	−391.7 (324.8)	312.0 (326.3)	4,005.4 (2,721.2)	1,545.0 (2,191.1)	−494.7 (2,683.8)	−1,043.3 (1,660.2)
80	203.2 (363.1)	4.8 (368.4)	−212.6 (372.5)	344.0 (370.3)	790.2 (648.1)	376.4 (533.6)	−292.7 (440.9)	288.6 (416.4)
81	534.5 (413.5)	313.2 (419.1)	−305.8 (429.1)	717.8 (433.7)	802.5 (524.6)	415.9 (745.1)	−272.3 (492.8)	784.4 (503.1)
82	285.1 (461.2)	175.4 (471.6)	−262.5 (476.7)	810.4 (486.3)	326.0 (608.9)	−244.3 (647.8)	−160.2 (590.0)	675.1 (564.1)
83	96.0 (512.6)	419.5 (538.1)	−177.3 (531.5)	543.6 (523.2)	315.4 (720.0)	254.3 (767.5)	−53.6 (643.4)	462.3 (638.9)
84	−76.8 (548.2)	−223.1 (562.8)	−123.3 (568.5)	641.3 (568.2)	−287.4 (804.0)	−718.6 (771.5)	−288.0 (721.0)	827.3 (716.8)

Standard errors in parentheses. Earnings data are from the Social Security Administration CWHS, described in the text and the Appendix. *Source: Angrist (1990), Table 1 (continued).*

$$y_{cti} = \beta_c + \delta_t + s_i\,\alpha + u_{it}$$

donde s_i indica condición de veterano y α es el efecto del servicio militar.

- s_i no está asignado al azar: los criterios de admisión de las FF. AA. (salud, aptitud, educación) se correlacionan con los ingresos $\Rightarrow \text{Cov}(s_i, u_{it}) \neq 0$.
- Autoselección: quien se enlista voluntariamente lo hace según ganancias potenciales y otros no observables.
- No es obvio para donde va el sesgo $\hat{\alpha}_{OLS} = \alpha + \dfrac{\text{Cov}(s_i, u_{it})}{\text{Var}(s_i)}$.

La lotería asigna la elegibilidad d_i al azar, así que el efecto de d_i sobre los ingresos (forma reducida: Tabla 1 y Figura 2) es causal. Dividiéndolo por el salto en la probabilidad de servir (primera etapa) se obtiene α...

El estimador de Wald (ec. 2)

Con d_i (elegibilidad) asignado al azar:

$$\alpha = \frac{\mathbb{E}[y_i \mid d_i = 1] - \mathbb{E}[y_i \mid d_i = 0]}{\mathbb{E}[s_i \mid d_i = 1] - \mathbb{E}[s_i \mid d_i = 0]} = \frac{\bar{y}^e - \bar{y}^n}{\hat{p}^e - \hat{p}^n} \quad \begin{matrix} \leftarrow \text{forma reducida} \\ \leftarrow \text{primera etapa} \end{matrix} \tag{2}$$

$\bar{y}^e, \bar{y}^n$: ingresos medios de elegibles / no elegibles; $\hat{p}^e, \hat{p}^n$: proporción que efectivamente sirvió en cada grupo. La forma reducida son los efectos de la Figura 2 / Tabla 1.

> *"Intuitively, equation (2) simply adjusts earnings differences by draft-eligibility status for the fact that not all draft-eligible men actually served in the military, while some men who were not draft eligible voluntarily enlisted for service."*
>
> — *Angrist (1990), American Economic Review 80(3), p. 320*

Table 2 — Veteran Status and Draft Eligibility

Data Set	Cohort	Sample	P(Veteran)	p^e	p^n	$p^e - p^n$
Whites						
SIPP (84)	1950	351	0.2673 (0.0140)	0.3527 (0.0325)	0.1933 (0.0233)	0.1594 (0.0400)
	1951	359	0.1973 (0.0127)	0.2831 (0.0390)	0.1468 (0.0180)	0.1362 (0.0429)
	1952	336	0.1554 (0.0114)	0.2310 (0.0473)	0.1257 (0.0146)	0.1053 (0.0495)
	1953	390	0.1298 (0.0106)	0.1581 (0.0339)	0.1153 (0.0152)	0.0427 (0.0372)
DMDC/CWHS	1950	16 119	0.0633 (0.0019)	0.0936 (0.0032)	0.0279 (0.0019)	0.0657 (0.0037)
	1951	16 768	0.1176 (0.0025)	0.2071 (0.0053)	0.0708 (0.0024)	0.1362 (0.0059)
	1952	17 703	0.1515 (0.0027)	0.2683 (0.0065)	0.1102 (0.0027)	0.1581 (0.0071)
	1953	17 749	0.1343 (0.0026)	0.1548 (0.0053)	0.1268 (0.0029)	0.0280 (0.0060)
Nonwhites						
SIPP (84)	1950	70	0.1625 (0.0292)	0.1957 (0.0699)	0.1354 (0.0491)	0.0603 (0.0854)
	1951	63	0.1703 (0.0292)	0.2014 (0.0827)	0.1514 (0.0448)	0.0500 (0.0940)
	1952	52	0.1332 (0.0275)	0.1449 (0.1040)	0.1287 (0.0373)	0.0161 (0.1105)
	1953	55	0.1749 (0.0305)	0.1980 (0.0865)	0.1612 (0.0470)	0.0367 (0.0984)
DMDC/CWHS	1950	5 447	0.0417 (0.0027)	0.0548 (0.0042)	0.0271 (0.0032)	0.0276 (0.0053)
	1951	5 258	0.0794 (0.0037)	0.1173 (0.0076)	0.0599 (0.0040)	0.0574 (0.0086)
	1952	5 493	0.0953 (0.0040)	0.1439 (0.0095)	0.0794 (0.0042)	0.0644 (0.0104)
	1953	5 303	0.0925 (0.0040)	0.0984 (0.0079)	0.0904 (0.0046)	0.0080 (0.0092)

Standard errors in parentheses. p^e is the probability of being a veteran conditional on being draft eligible; p^n is the probability of being a veteran conditional on being ineligible. SIPP: Wave I, Panel I of the 1984 Survey of Income and Program Participation; probabilities are for service in the Vietnam era, weighted by the SIPP sampling weight and smoothed over 3 cohorts. DMDC/CWHS: Defense Manpower Data Center Administrative Records' information on

Table 3 — Wald Estimates

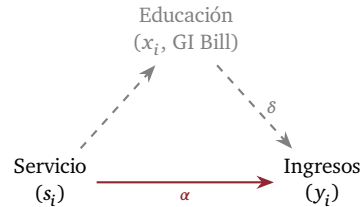
Cohort	Year	Draft-Eligibility Effects in Current $				Service Effect in 1978 $
		FICA Earnings (1)	Adjusted FICA Earnings (2)	Total W-2 Earnings (3)	$p^e - p^n$ (4)	(5)
1950	1981	−435.8 (210.5)	−487.8 (237.6)	−589.6 (299.4)	0.159 (0.040)	−2,195.8 (1,069.5)
	1982	−320.2 (235.8)	−396.1 (281.7)	−305.5 (345.4)		−1,678.3 (1,193.6)
	1983	−349.5 (261.6)	−450.1 (302.0)	−512.9 (441.2)		−1,795.6 (1,204.8)
	1984	−484.3 (286.8)	−638.7 (336.5)	−1,143.3 (492.2)		−2,517.7 (1,326.5)
1951	1981	−358.3 (203.6)	−428.7 (224.5)	−71.6 (423.4)	0.136 (0.043)	−2,261.3 (1,184.2)
	1982	−117.3 (229.1)	−278.5 (264.1)	−72.7 (372.1)		−1,386.6 (1,312.1)
	1983	−314.0 (253.2)	−452.2 (289.2)	−896.5 (426.3)		−2,181.8 (1,395.3)
	1984	−398.4 (279.2)	−573.3 (331.1)	−809.1 (380.9)		−2,647.9 (1,529.2)
1952	1981	−342.8 (206.8)	−392.6 (228.6)	−440.5 (265.0)	0.105 (0.050)	−2,502.3 (1,556.7)
	1982	−235.1 (232.3)	−255.2 (264.5)	−514.7 (296.5)		−1,626.5 (1,685.8)
	1983	−437.7 (257.5)	−500.0 (294.7)	−915.7 (395.2)		−3,103.5 (1,829.2)
	1984	−436.0 (281.9)	−560.0 (330.1)	−767.2 (376.0)		−3,323.8 (1,959.3)

Standard errors in parentheses. Columns (1) and (3) are taken from Table 1. Column (2) reports draft-eligibility treatment effects on earnings adjusted for censoring at the FICA taxable maximum (procedure described in the Appendix). Column (4) reports SIPP estimates of the effect of draft eligibility on veteran status, taken from Table 2. Column (5) reports estimates of the effect of military service on civilian earnings implied by columns (2) and (4).

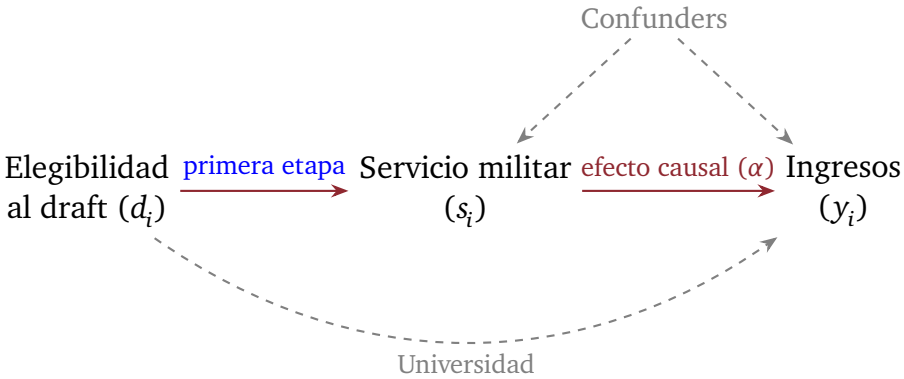
¿Mediadores?

Los registros de la SSA solo tienen raza y edad. No hay educación.

- Si el servicio militar eleva la escolaridad (GI Bill) y la escolaridad eleva los ingresos, $\hat{\alpha}$ mezcla el efecto puro del servicio con su efecto indirecto vía educación.
- Formalmente, con covariables x_i omitidas, $\bar{\alpha} = [\mathbb{E}(x_i \mid s_i = 1) - \mathbb{E}(x_i \mid s_i = 0)]\,\delta + \alpha$.
- Angrist argumenta que el sesgo tiene signo conocido: si el servicio eleva la escolaridad, $\hat{\alpha}$ subestima, en valor absoluto, la pérdida verdadera.



x_i es un mediador, no un confunder. Normalemente, no controlamos por mediadores. Pero la pregunta causal que nos ineteresa demanda que lo hagamos, en este caso.



- ¿Se cumple la restricción de exclusión?
- Si los que tienen número bajo se meten en la universidad para evitar el servicio, tenemos un problema. Baskir y Strauss (1978) estiman una matrícula universitaria 6 a 7 puntos porcentuales por encima de lo normal por esta vía.

Efectos del servicio militar en la integración

"I'm convinced part of Martin Luther King's dream came true in Vietnam. In his famous 1963 speech at the Lincoln Memorial he said he had a dream that one day the sons of former slaves and sons of slave owners would sit at the same table. That dream came true in only one place, the front lines of Vietnam. I'm not talking about Larry Bird and Dennis Johnson playing on the Celtics together. I'm talking about thousands of Americans who found their common humanity on the front, where they shared the last drop of water, where they gave their lives for each other. Certainly putting on a uniform doesn't wipe away racism, but despite what I've described, the Armed Forces during the war and even today is the most successfully integrated institution in our society—except perhaps the National Basketball Association and some of our prisons."

~ *Wallace Terry, autor de Bloods: An Oral History of the Vietnam War*

Efectos del servicio militar en la integración

Zhang & Lee (2026)

La pregunta: ¿el servicio militar integra a los inmigrantes?

- Teoría integracionista clásica: el ejército como "escuela de la nación" (Weber, 1976), constructor de identidad nacional (Janowitz; Posen). dos mecanismos: socialización (inculcar patriotismo) y contacto intergrupal (Allport, 1954).
- Roosevelt proponía el entrenamiento militar para "americanizar" inmigrantes; hoy Singapur, Marruecos y Emiratos introducen conscripción con ese fin explícito.
- La comparación entre personas que realizan el servicio militar y las que no, no es muy informativa. El inmigrante más patriota, más orgulloso de su país adoptivo, etc., es más propenso a servir.
- La correlación servicio – integración estaría sobreestimando el efecto de hacer el servicio militar sobre la integración.

La misma lotería que Angrist (1990)

- Conscripción 1970–72 vía sorteos nacionales. A cada fecha de nacimiento se le asignó al azar un *random sequence number* (RSN) de 1 a 366.
- Cada año se llamaba hasta un tope (APN): RSN $\leq$ 195 (cohortes 1949–50), $\leq$ 125 (1951), $\leq$ 95 (1952). El tope no se conocía de antemano.
- Instrumento d_i (*draft risk*) = 1 si RSN $\leq$ APN de su cohorte. El registro obligaba también a no ciudadanos residentes, así que la lotería alcanza a los inmigrantes.
- Se instrumenta s_i = veterano de la era de Vietnam. Angrist & Chen (2011): la lotería es un instrumento fuerte para condición de veterano.

Datos y muestra

- Censo largo de 2000: el primero que reporta fecha exacta de nacimiento. Los outcomes se miden ≈30 años después de la guerra: efectos de largo plazo.
- Población: hombres inmigrantes de primera generación (nacidos fuera de EE. UU. de padres no estadounidenses), llegados antes de 1969.
- Cohortes 1949–52. Se descarta 1948: el RSN es un instrumento débil ahí, igual que Angrist & Chen.
- $N \approx 28{,}500$.

Table 1 — Estimates of Male Immigrant Population in 2000 Long-Form Census

Birth cohort	# Draft eligible	% at risk of draft	% veterans	Compliance rate
1949	7 350	54%	22%	5%
1950	6 700	53%	18%	7%
1951	7 000	34%	13%	6%
1952	7 450	27%	13%	9%
1949–52	28 500	41%	16%	7%

The compliance rate is $\hat{p}^{e} - \hat{p}^{n}$: the jump in the probability of being a veteran between being and not being at risk of the draft. Counts rounded to comply with Census Bureau policy. *Source: Zhang & Lee (2026), Table 1.*

Mínimos cuadrados en 2 etapas

Primera etapa:

$$\widehat{\text{Veterano}}_i = \hat{\beta}_1 d_i + \hat{\beta}_2 X \tag{1}$$

Segunda etapa:

$$Y_i = \gamma_1 \widehat{\text{Veterano}}_i + \gamma_2 X + \mu_i \tag{2}$$

- Controles X: año y mes de nacimiento, efectos fijos de lugar de nacimiento, años desde la inmigración. El año de nacimiento absorbe la variación de *draft risk* cohorte a cohorte (cada cohorte tiene su propio APN).
- γ_1 = efecto del servicio militar para los compliers (los que sirvieron si y solo si su número fue llamado).

Table 2 — Effect of Military Service on Integration, 1949–52 Cohorts

	Mean	OLS	ITT	2SLS	*N*
Panel A: Integration outcomes					
Naturalized	0.743	0.0769*** (0.0190)	−0.0047 (0.016)	−0.0688 (0.074)	24 500
Residential integration (tract)	0.923	0.0119** (0.0037)	−0.0016 (0.0011)	−0.0229 (0.019)	28 500
Residential integration (block group)	0.916	0.0134** (0.0044)	−0.0022 (0.0013)	−0.0325 (0.0242)	28 500
Only English	0.245	0.0252** (0.0081)	−0.0055 (0.0046)	−0.0892 (0.0681)	26 000
English ability	2.810	0.205*** (0.041)	−0.016 (0.0102)	−0.259 (0.181)	26 000
Non-co-national spouse	0.417	0.0528*** (0.0155)	−0.0009 (0.0056)	−0.0126 (0.082)	28 500
Native-born spouse	0.335	0.0451*** (0.0114)	−0.0085 (0.0056)	−0.126 (0.0774)	28 500
Panel B: Additional outcomes					
Married	0.738	0.0115 (0.0125)	0.0079 (0.0041)	0.117 (0.0673)	28 500
Some college	0.512	0.0957* (0.0428)	−0.002 (0.0064)	−0.0301 (0.0960)	28 500
College graduate	0.253	−0.0879** (0.0300)	0.0079* (0.0040)	0.117* (0.0532)	28 500
Unemployed	0.206	−0.0322* (0.0159)	−0.0042 (0.0071)	−0.0622 (0.0979)	28 500

* $p < 0.05$; ** $p < 0.01$; *** $p < 0.001$. OLS: regression on Veteran status. ITT and 2SLS: on Draft risk. Robust standard errors in parentheses. *Source: Zhang & Lee (2026), Table 2.*

OLS vs. IV

- **OLS:** la condición de veterano predice, positiva y significativamente, todos los outcomes de integración.
- **ITT (forma reducida):** los coeficientes de draft risk son uniformemente chicos y no significativos. Por lo que el 2SLS tampoco da nada.

$$\hat{\gamma}_1^{OLS} = \gamma_1 + \frac{\text{Cov}(s_i, \mu_i)}{\text{Var}(s_i)}, \qquad \text{Cov}(s_i, \mu_i) > 0.$$

Inmigrantes patriotas y ya en vía de integrarse se ofrecen como voluntarios.

Table 4 — Effect of Military Service on Integration, 1949–52 Cohorts, Non-Western-origin Immigrants

	Mean	OLS	ITT	2SLS	*N*
Panel A: Integration outcomes					
Naturalized	0.699	0.118*** (0.0207)	−0.0015 (0.0061)	−0.0342 (0.143)	15 000
Residential integration (tract)	0.890	0.0191*** (0.0028)	−0.0021 (0.0014)	−0.0425 (0.0366)	18 500
Residential integration (block group)	0.881	0.00215*** (0.0037)	−0.0028 (0.0018)	−0.0589 (0.0458)	18 500
Only English	0.168	0.0179 (0.0106)	−0.003 (0.0045)	−0.0622 (0.0922)	18 500
English ability	2.637	0.245*** (0.0422)	−0.0124 (0.0125)	−0.256 (0.282)	18 500
Non-co-national spouse	0.334	0.0757*** (0.0164)	−0.0073 (0.0046)	−0.151 (0.0963)	18 500
Native-born spouse	0.241	0.0559*** (0.0141)	−0.0059 (0.0055)	−0.122 (0.111)	18 500
Panel B: Additional outcomes					
Married	0.740	0.0315* (0.0151)	0.0180** (0.0056)	0.371*** (0.1070)	18 500
Some college	0.446	0.183*** (0.0367)	0.0019 (0.0092)	0.04 (0.184)	18 500
College graduate	0.216	−0.025 (0.0251)	0.0116* (0.0056)	0.239* (0.0956)	18 500
Unemployed	0.242	−0.0646*** (0.0128)	−0.0035 (0.0099)	−0.0721 (0.194)	18 500

* $p < 0.05$; ** $p < 0.01$; *** $p < 0.001$. Effect of Draft risk on integration outcomes; dependent variables in the rows. Western-origin immigrants (Table 3) show the same pattern. Observation counts rounded to comply with Census Bureau policy. *Source: Zhang & Lee (2026), Table 4.*

¿Quiénes son los compliers?

- Los compliers llegaron a EE. UU. más jóvenes y son desproporcionadamente de países occidentales, anglófonos (Canadá en particular).

¿Quiénes son los compliers?

- Los compliers llegaron a EE. UU. más jóvenes y son desproporcionadamente de países occidentales, anglófonos (Canadá en particular).
- Si los compliers ya estaban relativamente integrados al llegar, la convergencia entre veteranos y no veteranos hacia el año 2000 es esperable.

¿Quiénes son los compliers?

- Los compliers llegaron a EE. UU. más jóvenes y son desproporcionadamente de países occidentales, anglófonos (Canadá en particular).
- Si los compliers ya estaban relativamente integrados al llegar, la convergencia entre veteranos y no veteranos hacia el año 2000 es esperable.
- Aún cuando calculan el LATE sobre los non-western, estos pueden ser un grupo poco representativo del non-western promedio. De entrada, tienen que estar en una base datos del gobierno para que le den un draft number, y eso podría decirnos algo sobre su nivel base de integración.

¿Quiénes son los compliers?

- Los compliers llegaron a EE. UU. más jóvenes y son desproporcionadamente de países occidentales, anglófonos (Canadá en particular).
- Si los compliers ya estaban relativamente integrados al llegar, la convergencia entre veteranos y no veteranos hacia el año 2000 es esperable.
- Aún cuando calculan el LATE sobre los non-western, estos pueden ser un grupo poco representativo del non-western promedio. De entrada, tienen que estar en una base datos del gobierno para que le den un draft number, y eso podría decirnos algo sobre su nivel base de integración.
- El LATE nulo puede no extenderse a los inmigrantes más marginados, que son los que le interesan a la política de integración.

¿Quiénes son los compliers?

- Los compliers llegaron a EE. UU. más jóvenes y son desproporcionadamente de países occidentales, anglófonos (Canadá en particular).
- Si los compliers ya estaban relativamente integrados al llegar, la convergencia entre veteranos y no veteranos hacia el año 2000 es esperable.
- Aún cuando calculan el LATE sobre los non-western, estos pueden ser un grupo poco representativo del non-western promedio. De entrada, tienen que estar en una base datos del gobierno para que le den un draft number, y eso podría decirnos algo sobre su nivel base de integración.
- El LATE nulo puede no extenderse a los inmigrantes más marginados, que son los que le interesan a la política de integración.
- Validez interna razonable (aunque poco interesante).

Amenazas a la restricción de exclusión

- **Migración circular / evasión:** inmigrantes en riesgo pudieron volver a su país durante la guerra y regresar después; el tiempo afuera bajaría la integración en función del número de draft, no del servicio. Para testearlo, los autores dropean nacidos en México y Canadá. Los resultados no cambian.

Amenazas a la restricción de exclusión

- **Migración circular / evasión:** inmigrantes en riesgo pudieron volver a su país durante la guerra y regresar después; el tiempo afuera bajaría la integración en función del número de draft, no del servicio. Para testearlo, los autores dropean nacidos en México y Canadá. Los resultados no cambian.
- **Los que se metieron en la universidad:** estar en riesgo de draft pudo empujar a buscar matricularse en un collage para que le hagan una exención, subiendo la integración del grupo de comparación por una vía distinta al servicio (mismo problema que *Angrist (1990)*).

Table A11.7 — Effect of Military Service on Integration Outcomes by Individual Birth Cohort, Pooled Sample

	1949	1950	1951	1952
Panel A: Integration outcomes				
Naturalized	−0.186 (0.216)	−0.190 (0.113)	0.0978 (0.192)	−0.429 (0.107)
Residential integration (tract)	−0.0852 (0.103)	−0.0205 (0.0342)	0.0032 (0.0107)	−0.001 (0.0263)
Residential integration (block group)	−0.0901 (0.107)	−0.0296 (0.0374)	−0.0188 (0.0104)	−0.0053 (0.0227)
Only English	−0.108 (0.155)	−0.0242 (0.125)	−0.123 (0.156)	−0.182 (0.109)
English ability	−0.0118 (0.342)	−0.331 (0.265)	−0.575 (0.387)	−0.222 (0.204)
Non-co-national spouse	0.227 (0.219)	−0.157 (0.162)	−0.253 (0.196)	0.111 (0.128)
Native-born spouse	0.115 (0.200)	−0.190 (0.146)	−0.349* (0.136)	−0.0401 (0.102)
Panel B: Additional outcomes				
Married	−0.0222 (0.193)	0.297* (0.149)	0.115 (0.186)	0.0391 (0.102)
Some college	0.0676 (0.204)	−0.0572 (0.217)	−0.137 (0.171)	0.0341 (0.0852)
College graduate	0.388 (0.214)	0.792 (0.144)	0.0104 (0.163)	0.100 (0.0714)
Unemployed	−0.219 (0.163)	−0.185 (0.130)	0.0338 (0.182)	0.053 (0.106)

* $p < 0.05$; ** $p < 0.01$; *** $p < 0.001$. 2SLS effect of military service on integration outcomes by birth cohort; each column is a separate draft lottery.

Controls for age at immigration, year and month of birth, and birthplace fixed effects. $N \approx 5{,}700$–$7{,}500$ per cohort. *Source: Zhang & Lee (2026), Table A11.7.*

Attrition

Entre la población expuesta al draft (1969–72) y la que aparece en el censo de 2000 hay 30. Lo que puede generar attrition de dos tipos:

- Por emigración permanente, mortalidad de los en riesgo. Test: proporción observada vs. esperada de elegibles en 2000, no encuentran problemas.
- Si los de baja integración volvieron a su país, solo quedan tipos de alta integración y el nulo puede reflejar convergencia de largo plazo.

Efectos del servicio militar en la integración

Bleemer (2026)

La pregunta: ¿el servicio produce integración racial?

- Hipótesis del contacto (Allport, 1954; Williams, 1948): el contacto interracial entre jóvenes puede moldear actitudes y conductas raciales de por vida.
- El Estado tiene tres instituciones donde forzar ese contacto: educación pública, vivienda pública y servicio nacional. El draft de Vietnam metió a más de 200.000 adolescentes en unidades militares integradas.
- **Tercer uso de la misma lotería:** *Angrist (1990)* la usó para ingresos; *Zhang & Lee* para integración de inmigrantes; Bleemer (2026), para integración racial.

El diseño

- Instrumento $\text{VDL}_t = 1$ si el número de lotería de la fecha de nacimiento t está por debajo del APN de su cohorte (195 para 1950, 125 para 1951, 95 para 1952). Cohortes 1950–52.
- **Tratamiento:** conscripción / servicio militar.
- **Outcomes:** cónyuge blanco, proporción de minorías en el barrio, afiliación partidaria, ingreso.
- **Minoría** = negros y nativos americanos.
- Diferencia con *Zhang & Lee*: mismo instrumento, pero acá el outcome es *contacto interracial* (matrimonio, barrio) y la población son minorías de USA, no inmigrantes.

Datos

- Padrón electoral de L2 (empresa de datos), agosto 2022, 51 estados. $\approx$ 3,6 millones de hombres nacidos 1950–52 ($\approx$ 81% de cobertura).
- Raza y situación económica imputadas por L2 a partir de nombres y del Census Block — salvo en 6 estados del Sur (AL, FL, GA, LA, NC, SC) donde la raza se declara al registrarse.
- Cónyuge = único co-residente en la misma dirección dentro de 15 años de edad. Barrio = share de minorías del *census block*.
- Otra vez un dataset observado décadas después del sorteo (2022), como el censo de 2000 en *Zhang & Lee*.

Tabla. Comparación de los datos que usa cada trabajo

	Angrist (1990)	**Zhang & Lee (2026)**	**Bleemer (2026)**
Fuente	CWHS: registro del 1% de la Social Security Administration	Censo largo de 2000 (fecha exacta de nacimiento)	Padrón electoral de L2, agosto 2022
Población	Hombres nacidos 1950–53, blancos y no blancos	Hombres inmigrantes de 1.ª generación, llegados antes de 1969	Hombres nacidos 1950–52; se estima por separado para minorías nativas (negros y nativos americanos) y para blancos
Cohortes	1950–53	1949–52	1950–52
N	≈ 1% de cada cohorte (registro)	≈ 28,500	≈ 3,6 millones (81% de cobertura)
Outcomes	Ingresos anuales FICA y W-2	Integración de inmigrantes medida en el censo de 2000	Cónyuge blanco, % minorías del barrio, afiliación partidaria, ingreso
Outcome medido	Panel administrativo 1966–84 (contemporáneo al servicio)	≈ 30 años después	≈ 50 años después
Primera etapa	Propia (SIPP 1984 + registros DMDC)	Propia (condición de veterano en el censo de 2000)	Prestada de Angrist & Chen (2011): IV de dos muestras

Instrumento común: riesgo de draft (RSN ≤ APN de la cohorte) en las loterías de Vietnam. En los tres, la amenaza de identificación vive en la selección al dataset leído décadas después, no en el sorteo.

Metodología: forma reducida con efectos fijos

$$Y_{it} = \beta \, \text{VDL}_t + \gamma_{my} + \delta_{md} + \epsilon_{it} \tag{1}$$

- γ_{my} (año–mes) y δ_{md} (mes–día): comparan a cada votante con otros de su *mismo mes de nacimiento* y con nacidos el *mismo día en otros años*. Absorben la aleatorización imperfecta entre meses y el sesgo de muestra chica.
- β = coeficiente de forma reducida.
- La lotería de 1950 fue imperfectamente aleatoria (mezcla insuficiente de algunos meses); los efectos fijos de mes lo corrigen.

Wald de dos muestras

Bleemer toma el salto en condición de veterano por VDL status de Angrist & Chen (2011) (una re-estimación de *Angrist (1990)*): 9,0 pp (EE 0,34) para no blancos, 14,5 pp (EE 0,13) para blancos.

$$\text{Wald} = \frac{\text{forma reducida (esta muestra)}}{\text{primera etapa (Angrist \& Chen)}}$$

Table 2 — The Vietnam Draft and Minority Veterans' Racial Integration and Political Identity

	White spouse	Minority share in Block (%)	Registered Dem.	Registered Rep.
VDL status (reduced form)	0.34 (0.16)	−0.19 (0.11)	−0.14 (0.13)	0.27 (0.10)
Outcome mean	8.2	55.0	85.6	7.4
Wald est. (effect of service)	3.58 (1.70)	−1.97 (1.15)	−1.52 (1.35)	2.92 (1.12)
Placebo (1953–55 cohorts)	−0.02 (0.16)	0.08 (0.10)	−0.08 (0.13)	0.10 (0.09)

Percentage points. All regressions include year-month and month-day fixed effects; Block regressions include county fixed effects. Standard errors in parentheses, clustered by birth date. White spouse: **+3.6** pp on an **8**% base (**+40**%); Republican: **+2.9** pp on **7**% (**+40**%). *Source: Bleemer (2026), Table 2.*

Si asumimos que –o sea digamos– el LATE es parecido al ATT

¿Qué fracción de los casamientos interraciales fue causada por mandar a los *non-whites* al servicio militar?

$$\text{fracción causada} = \frac{\overbrace{0{,}30}^{\%\text{ veteranos}} \times \overbrace{0{,}036}^{\text{efecto Wald}}}{\underbrace{0{,}044}_{\text{tasa de matrimonios interraciales observada}}} \approx 0{,}25$$

Como esos son el 74% del total, sobre *todos* los matrimonios negro-blanco la fracción baja a $0{,}25 \times 0{,}74 \approx 0{,}19$.

Table 3 — The Vietnam Draft and Minority Veterans' Economic Standing

	Avg. Zip AGI	Imputed (log $)		Home Value	Own Home	Log Sq. Ft.	
	(log $)	Income	Wealth	(log $)	(%)	Lot	Home
VDL status (reduced form)	0.001 (0.002)	0.008 (0.003)	0.003 (0.005)	0.007 (0.003)	0.10 (0.20)	0.005 (0.006)	0.007 (0.003)
Outcome mean	10.9	10.9	11.3	12.2	49.6	9.3	7.5
Wald est. (effect of service)	0.0086 (0.0171)	0.086 (0.030)	0.032 (0.054)	0.076 (0.035)	1.1 (2.2)	0.056 (0.060)	0.077 (0.027)
Placebo (1953–55 cohorts)	−0.004 (0.002)	−0.001 (0.003)	−0.003 (0.005)	0.002 (0.003)	−0.24 (0.20)	0.004 (0.005)	0.001 (0.002)

Percentage points where indicated; log dollars otherwise. All regressions include year-month and month-day fixed effects. Sample: registered Black or Native American (minority) male voters born 1950–1952. Wald estimates use the veteran-status estimates of Angrist (1990), Table 2. Standard errors in parentheses, clustered by birth date. *Source: Bleemer (2026), Table 3.*

Contraste con Angrist (1990)

Angrist (1990) estima una pérdida cercana al 15% en veteranos blancos. Bleemer estima +8,6% de ingreso imputado y +7,6% de valor de vivienda en veteranos minoritarios.

Una posible canal que afecte positivamente a los negros es el capital social. Chetty et al. (2022) muestran que la conexión económica entre clases es el predictor más fuerte de movilidad ascendente, por encima de otras formas de capital social. El ejército integrado sería una forma de crear esos lazos. Al conscripto minoritario le abriría una red a la que antes no tenía acceso. Al blanco no le agrega nada nuevo, así que le queda solo el costo, los dos años de experiencia laboral perdida.

Einiö (2024) pone en duda hasta donde llegaría ese mecanismo

En Finlandia hay conscripción. Dentro de cada escuadrón los dormitorios se asignan por orden alfabético, lo que genera variación casi aleatoria en el origen socioeconómico de los compañeros de cuarto. 50.578 conscriptos, seguidos más de 20 años después del servicio.

- Un desvío estándar más de ingreso parental de los compañeros de dormitorio ($\approx$ 30 mil euros) sube los ingresos futuros un 3,1% en promedio.
- El efecto viene todo de los conscriptos que ya venían de familias por encima de la mediana, donde llega a 5,7%. Para los de familias de bajos ingresos es chico y no significativo.
- El mecanismo son las conexiones laborales. Los conscriptos de familias ricas que compartieron dormitorio terminan trabajando en la misma empresa años después. Los de familias pobres no, sin importar el origen del compañero.

Table 4 — The Vietnam Draft and White Veterans' Racial Integration and Political Identity

	Minority spouse	Minority share in Block (%)	Registered Dem.	Registered Rep.
VDL status (reduced form)	0.009 (0.013)	0.005 (0.015)	0.013 (0.063)	0.016 (0.067)
Wald est. (effect of service)	0.06 (0.09)	0.03 (0.10)	0.09 (0.44)	0.11 (0.46)

Percentage points. Same controls as Table 2. N in the millions: high statistical power. All point estimates are an order of magnitude smaller than for minority veterans and indistinguishable from 0. *Source: Bleemer (2026), Table 4.*

Amenazas a la identificación

- **Selección diferencial al padrón de 2022** por VDL status (mortalidad, propensión a registrarse). Es la amenaza declarada; misma estructura que la atrición al censo de 2000 en *Zhang & Lee*.

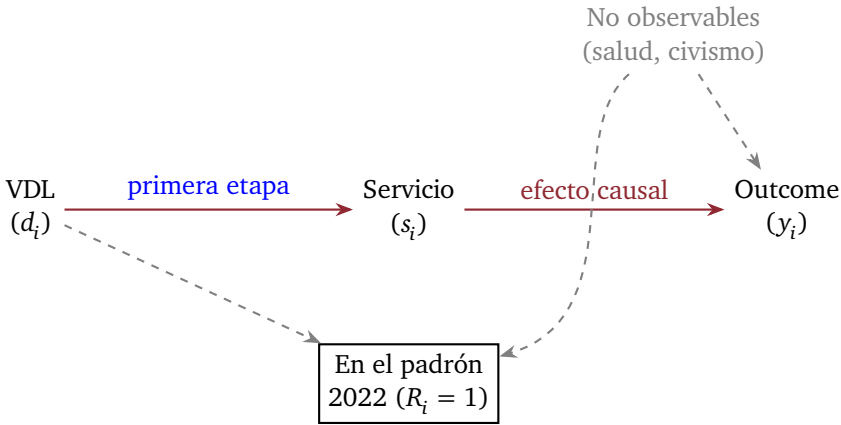


Table 1 — The Vietnam Draft and Selection into the 2021 Voter Sample

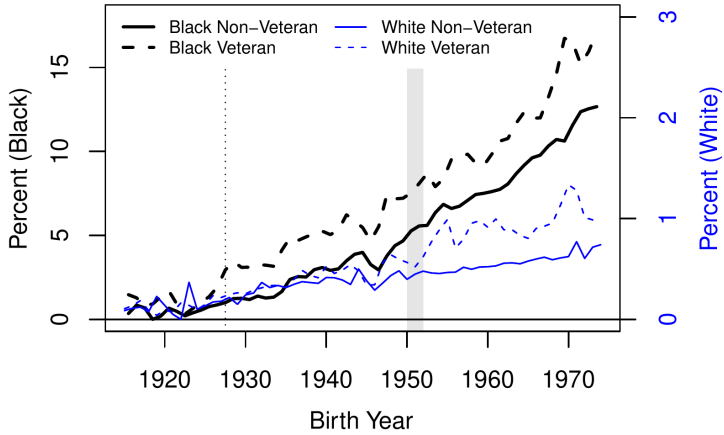
	Minority Voters			White Voters			
	# Male Voters	Log Male Voters	% Voters Female	# Male Voters	Log Male Voters	% Voters Female	% Voters Minority
Panel A: Baseline Lottery Sample							
VDL Status	−119 (129)	−0.004 (0.005)	0.05 (0.16)	−202 (790)	−0.001 (0.003)	−0.04 (0.06)	−0.03 (0.04)
$\bar{Y}$	24,732	5.5	59.2	242,093	7.8	53.1	7.5
N	1,090	1,090	1,090	1,090	1,090	1,090	1,090
$\gamma_{my} + \delta_{md}$	X	X	X	X	X	X	X

OLS regressions over 1950–1952 birth dates of the number of male voters, log number of male voters, share voters female, and share voters who are Black or Native American (minority) on whether that birth date was eligible for the Vietnam Draft Lottery (VDL). The first three columns are restricted to minority voters, the next three to white voters. Standard errors in parentheses, clustered by month-day. *Source: Bleemer (2026), Table 1.*

Amenazas a la identificación

- **Error de medición**: la raza imputada por L2 sesga los estimadores de minoría y de blancos uno hacia el otro.
  - Esto podría generar selección, lo que sesgaría el coeficiente estimado hacia abajo.
  - Bleemer lo revisa usando los seis estados donde la raza NO se imputa, se reporta directamente por la persona en el padrón, y encuentra que la magnitud del coeficiente se mantiene parecida.

Figure 1: Interracial Marriage at Middle Age by Race and Veteran Status



Porcentaje de hombres casados, negros (eje izquierdo) y blancos (eje derecho), veteranos y no veteranos, casados con cónyuge de otra raza, por cohorte de nacimiento. La línea punteada en 1928 marca la primera cohorte con integración militar sizable (Guerra de Corea); las cohortes 1950–52 están sombreadas.

Fuente: Bleemer (2026), Figura 1.

Conclusión

Qué cambió entre los tres

	Angrist (1990)	**Zhang & Lee (2026)**	**Bleemer (2026)**
Datos	SSA, celdas agregadas	Censo 2000, microdatos, $N \approx 28.500$	Padrón L2, microdatos, $N \approx 3{,}6$ millones
Estatus de veterano	Fuera de la muestra de ingresos	En la misma muestra que los resultados	En ninguna muestra propia
Primera etapa	De SIPP y DMDC. Vale 0,10 a 0,16 en blancos	Propia. Vale $\approx 0{,}07$	Importada de Angrist y Chen (2011). Vale 0,09 y 0,145
Outcome	Ingresos civiles	Integración de inmigrantes	Integración racial e identidad política
Resultado en integración		Nulo en todas las dimensiones	Grande en minorías, nulo preciso en blancos
Resultado en ingresos	Pérdida $\approx$ 15% en veteranos blancos		Ingreso imputado +9% y vivienda más valiosa en minorías; nulo en blancos

Algunas preguntas pendientes

- ¿Cómo varían los efectos del servicio militar cuando no hay una guerra?
- ¿Qué efecto tiene el servicio militar sobre la tasa de criminalidad?
- ¿Cuáles conclusiones de los papers que vimos podemos extender a América Latina?

Referencias

Referencias I

- Allport, G. W. (1954). *The Nature of Prejudice*. Reading, MA: Addison-Wesley.
- Ang, D. (2023). The birth of a nation: Media and racial hate. *American Economic Review*, 113(6), 1424–1460.
- Angrist, J. D. (1990). Lifetime earnings and the Vietnam era draft lottery: Evidence from Social Security administrative records. *American Economic Review*, 80(3), 313–336.
- Angrist, J. D., & Chen, S. H. (2011). Schooling and the Vietnam-era GI Bill: Evidence from the draft lottery. *American Economic Journal: Applied Economics*, 3(2), 96–118.
- Baskir, L. M., & Strauss, W. A. (1978). *Chance and Circumstance: The Draft, the War, and the Vietnam Generation*. New York: Knopf.
- Bleemer, Z. (2026). The Vietnam War and racial integration. NBER Working Paper No. 34900.
- Griliches, Z., & Mason, W. M. (1972). Education, income, and ability. *Journal of Political Economy*, 80(3, Part 2), S74–S103.
- Janowitz, M. (1976). Military institutions and citizenship in Western societies. *Armed Forces & Society*, 2(2), 185–204.

Referencias II

- Mincer, J. (1974). *Schooling, Experience, and Earnings*. New York: National Bureau of Economic Research.
- Posen, B. R. (1993). Nationalism, the mass army, and military power. *International Security*, 18(2), 80–124.
- Weber, E. (1976). *Peasants into Frenchmen: The Modernization of Rural France, 1870–1914*. Stanford, CA: Stanford University Press.
- Williams, R. M., Jr. (1948). *The Reduction of Intergroup Tensions*. New York: Social Science Research Council.
- Willis, R. J. (1986). Wage determinants: A survey and reinterpretation of human capital earnings functions. In O. Ashenfelter & R. Layard (Eds.), *Handbook of Labor Economics*. Amsterdam: North-Holland.
- Zhang, N., & Lee, M. M. (2026). Military service and immigrants' integration: Evidence from the Vietnam draft lotteries. *American Political Science Review*, 120(1), 179–188.

Apéndice

Apéndice

Una película racista y el racismo (Ang, 2023)


The Supreme Picture of All Time
The BIRTH OF A NATION



Ang, D. (2023). The birth of a nation: Media and racial hate. *American Economic Review*, 113(6), 1424–1460.

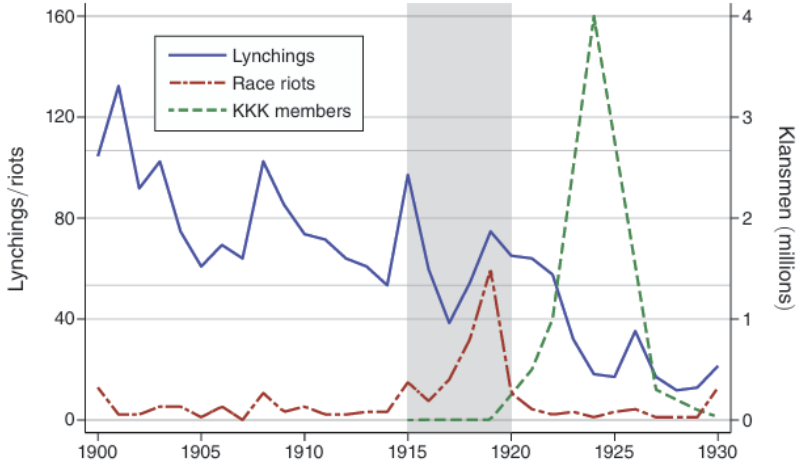
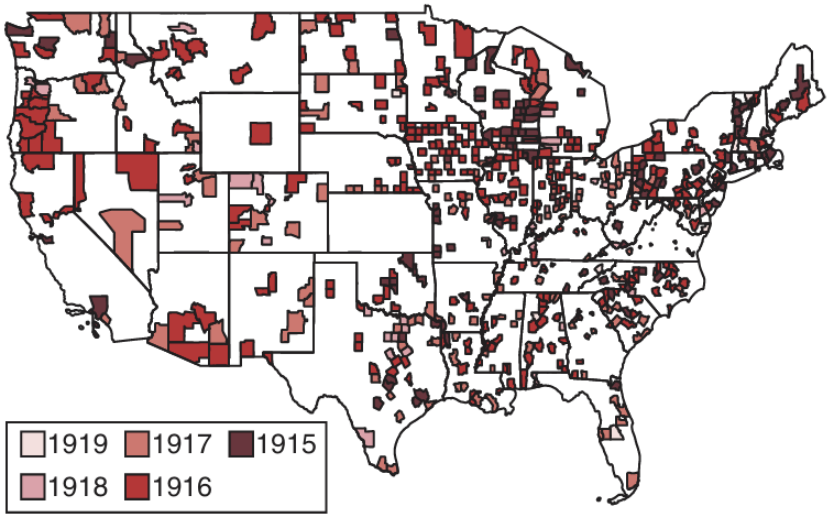


FIGURE 1. RACIAL HATE OVER TIME


1919
1917
1915
1918
1916

MCO

$$KKK_c = \lambda_s + \beta\, Screened_c + X_c'\Gamma + u_c$$

Table 4 — Historical Effects on the Second KKK

	Dependent variable: klavern by 1930					
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Panel A. OLS						
Screened	0.111	0.121	0.135	0.057	0.098	0.122
	(0.021)	(0.023)	(0.031)	(0.022)	(0.020)	(0.023)

Table 4 — Historical Effects on the Second KKK

	Dependent variable: klavern by 1930					
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Panel A. OLS						
Screened	0.111	0.121	0.135	0.057	0.098	0.122
	(0.021)	(0.023)	(0.031)	(0.022)	(0.020)	(0.023)
Panel B. Reduced form						
Theater	0.145	0.146	0.192	0.097	0.123	0.173
	(0.025)	(0.029)	(0.035)	(0.022)	(0.026)	(0.031)
Panel C. 2SLS						
$\widehat{\text{Screened}}$	0.662	0.478	0.532	0.535	0.595	0.531
	(0.138)	(0.101)	(0.110)	(0.138)	(0.157)	(0.109)
Mean	0.313	0.353	0.356	0.309	0.386	0.415
Counties	All	Neighbors only	Drop neighbors	Drop 20 largest	Thtr. by 1930	Paper in 1915
Controls	✓	✓	✓	✓	✓	✓
F-statistic	87.45	202.53	45.09	59.76	72.74	44.79
Observations	3,103	2,161	1,560	3,083	2,249	1,471

Screened: The Birth of a Nation screened in the county, 1915–1919. Theater: county had a theater in 1914. All demographic, social capital, media and racism controls. Standard errors clustered by state. Kleibergen-Paap F-statistics. *Source: Ang (2023), Table 4.*

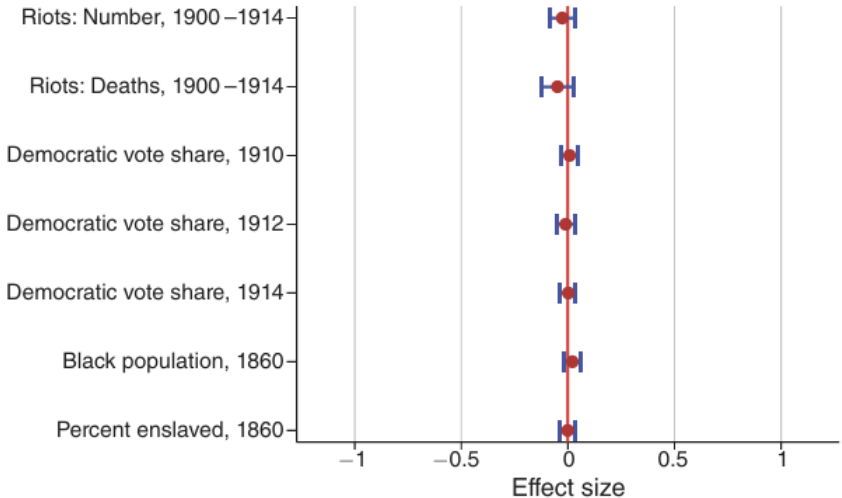
¿Por qué las estimaciones IV son más grandes que las de MCO?

$$\hat{\delta} = \delta + \gamma \frac{\text{Cov}(Racism, Screened)}{\text{Var}(Screened)}$$

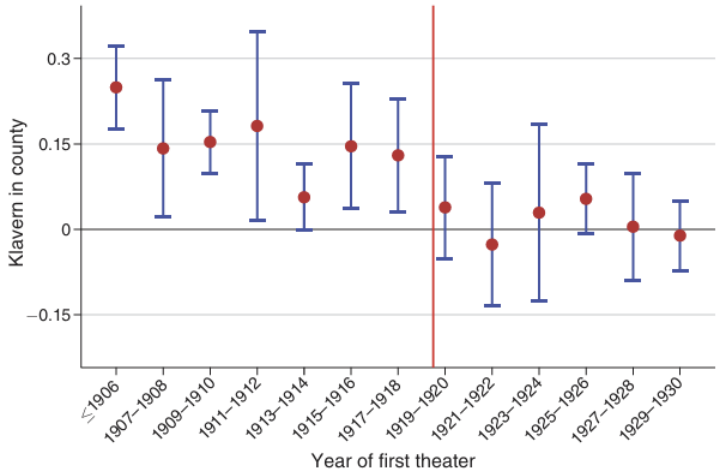
- **Error de medición.**
  $\longrightarrow$ Falsos negativos en MCO.
- **Sesgo de selección.**
  $\longrightarrow$ Las zonas ricas tenían más probabilidad de proyectar la película.

¿El instrumento cumple la restricción de exclusión?

Restricción de exclusión



Restricción de exclusión



Restricción de exclusión

Table 2 — Exogeneity Tests: Theaters and the Second KKK

	Dependent variable: klavern by 1930				
Indep. var.	Thtrs > 0	Thtrs per 1,000 White	Max thtr. capacity	First thtr. year	First thtr. year
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Panel A. Counties in Kansas (The Birth of a Nation banned)					
β_{RF}	−0.138	−0.166	−0.211	0.007	0.009
	(0.111)	(0.382)	(0.151)	(0.005)	(0.011)
Mean	0.352	0.352	0.352	0.352	0.457
Observations	105	105	105	105	70
Panel B. Counties outside Kansas (The Birth of a Nation allowed)					
β_{RF}	0.146	0.246	0.144	−0.008	−0.009
	(0.026)	(0.072)	(0.028)	(0.001)	(0.002)
Mean	0.312	0.312	0.312	0.312	0.384
Observations	2,998	2,998	2,998	2,998	2,179
Counties	All	All	All	All	Thtr. by 1930
Controls	✓	✓	✓	✓	✓

Reduced form of equation (2). Kansas banned The Birth of a Nation statewide until the mid-1920s. Standard errors clustered by state. *Source: Ang (2023),*

Table 2.

Apéndice

Servicio militar y pérdida de experiencia laboral (Angrist, 1990)

La hipótesis de pérdida de experiencia

- La explicación más simple del castigo salarial del veterano: la experiencia militar es un sustituto pobre de la experiencia laboral civil que se deja de acumular.
- Evidencia previa (Griliches y Mason, 1972): cuanto más tiempo pasaron en el ejército, menos ganan los veteranos en relación con los no veteranos.
- Angrist testea esta hipótesis con la función de ingresos de capital humano (Mincer, 1974): loglineal en años de educación y log-cuadrática en años de experiencia laboral.
- Esta forma funcional impone restricciones contrastables sobre la serie temporal de las diferencias de ingresos por condición de veterano: si el castigo se debe a experiencia perdida, su perfil en el tiempo debe seguir la curvatura de Mincer.

Angrist (1990), Sección IV

La función de Mincer adaptada al problema de Angrist

Ingresos (en logaritmo) del individuo i de la cohorte c en el momento t:

$$y_{cti} = \delta_t + \beta_0^s \, \omega_i + \beta_0 \, x_{ict} + \gamma \, x_{ict}^2 + u_i \tag{4a}$$

- δ_t: intercepto que varía en el tiempo; $\beta_0^s, \beta_0, \gamma$: parámetros (retorno a la educación, y experiencia lineal y cuadrática).
- ω_i: educación de i menos la media muestral; ℓ: años de servicio militar de los veteranos; s_i: indicador de veterano.
- Experiencia laboral *civil*: $x_{ict} = t - (c + 18) - \omega_i - s_i \, \ell$.
  Servir resta ℓ años de experiencia civil: ahí está el canal que se quiere testear.

Reparametrización a lo estimable

Con $x_{ct} \equiv t - (c + 18)$ (experiencia potencial de la cohorte), la ec. (4a) se reescribe:

$$y_{cti} = \delta_t^* + \beta_0 \left(x_{ct} - s_i \ell\right) + \gamma \left(x_{ct} - s_i \ell\right)^2 - \left(2\gamma\, \omega_i x_{ct} - 2\gamma \ell\, \omega_i s_i\right) + u_i \tag{4b}$$

con $\delta_t^* = \delta_t + \bar{\omega} \left(\beta_0^s - \beta_0\right) + \gamma\, \overline{\omega^2}$.

Supuestos de identificación:

- la educación no varía con el número de lotería;
- la educación es independiente de la cohorte (es un supuesto para la agregación);
- si queremos aislar la pérdida de experiencia, debemos suponer que la educación es independiente de la condición de veterano.

Agrupando por celda de número de lotería

Se agrupa (4b) por cohorte, año y celda de número de lotería j:

$$y_{ctj} = \delta_t + \beta_0 x_{ct} + \gamma x_{ct}^2 - [\beta_0 \ell - \gamma \ell^2]\, p_{cj} - [2\gamma \ell]\, (p_{cj}\, x_{ct}) + u_{ctj} \tag{5}$$

(δ_t ahora absorbe la media temporal de u_{it}.) Si además la pendiente lineal de la experiencia varía con el estado de veterano, $\beta_{1i} = \beta_0 + \beta_1 s_i$:

$$y_{ctj} = \delta_t + \beta_0 x_{ct} + \gamma x_{ct}^2 - [\beta_0 \ell - \gamma \ell^2 + \beta_1 \ell]\, p_{cj} - [2\gamma \ell - \beta_1]\, (p_{cj}\, x_{ct}) + u_{ctj} \tag{6}$$

La forma reducida común

Los modelos (5) y (6) comparten la misma forma reducida en coeficientes de regresión irrestrictos:

$$y_{ctj} = \delta_t + \beta_0 x_{ct} + \gamma x_{ct}^2 + \pi_1 p_{cj} + \pi_2 (p_{cj}\, x_{ct}) + u_{ctj} \tag{7}$$

El efecto veterano de forma reducida es $\pi_1 + \pi_2 x_{ct}$: un coeficiente de condición de veterano que varía en el tiempo como función lineal de la experiencia laboral.

- Modelo (5): $\pi_1 = -(\beta_0 \ell - \gamma \ell^2)$, $\quad \pi_2 = -2\gamma\ell$.
- Modelo (6): $\pi_1 = -(\beta_0 \ell - \gamma \ell^2 + \beta_1 \ell)$, $\quad \pi_2 = -(2\gamma\ell - \beta_1)$.

La hipótesis de pérdida de experiencia (Modelo 5) queda como una restricción sobre (π_1, π_2) gobernada por ℓ y la curvatura de Mincer γ.